ANALISI 1

Funzioni elementari

Che cosa è una funzione, quali proprietà se ne studiano, come si trasformano i grafici e quali sono le funzioni elementari con cui si costruiscono tutte le funzioni del corso.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Funzioni, dominio e immagine

FUNZIONE, DOMINIO, CODOMINIO E IMMAGINE

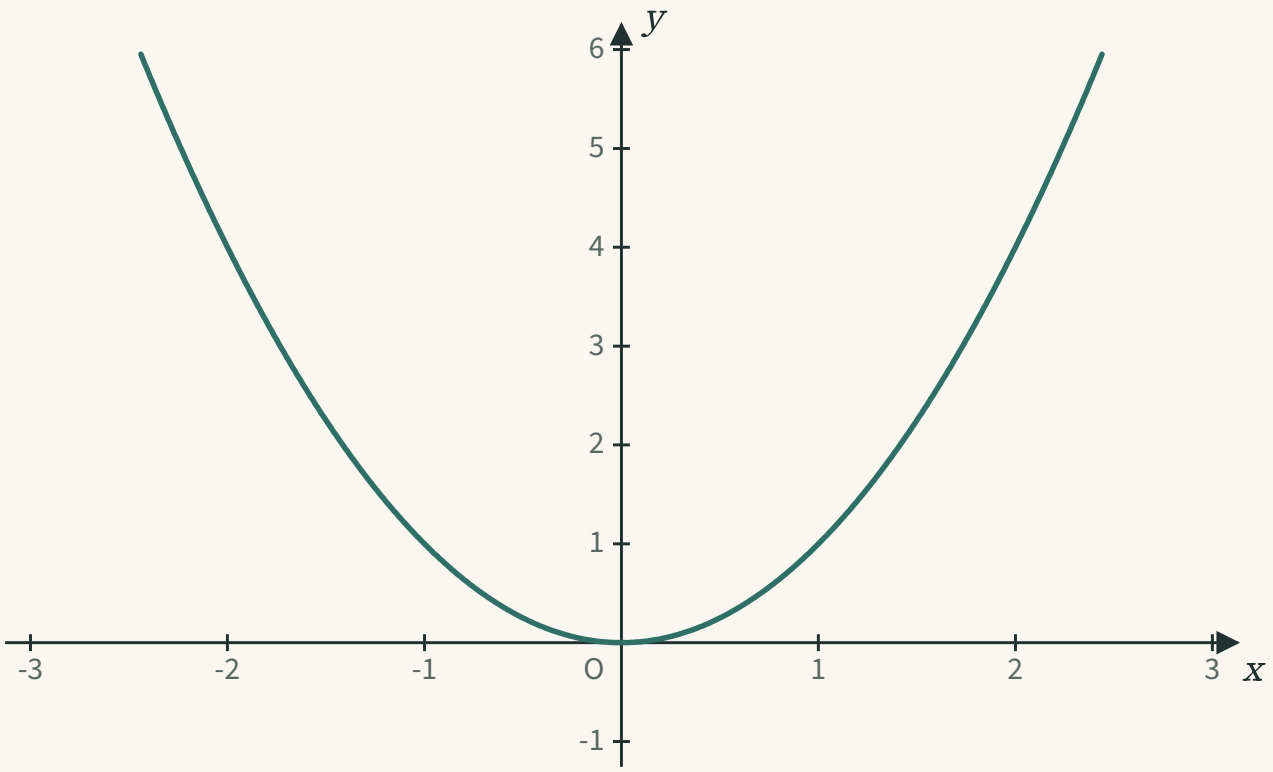
Una funzione $f : A \to B$ è una legge che associa a ogni elemento $x \in A$ uno e un solo elemento $f(x) \in B$. L'insieme A è il dominio, B è il codominio; l'immagine è l'insieme dei valori assunti,

$$f(A) = \{y \in B : y = f(x) \text{ per qualche } x \in A\} \subseteq B.$$

Il grafico di f è l'insieme dei punti $(x, f(x))$ del piano, al variare di $x \in A$. Poiché a ogni x corrisponde un solo valore, ogni retta verticale $x = c$ con $c \in A$ interseca il grafico in esattamente un punto. In questo corso A e B sono sottoinsiemi di $\mathbb{R}$; limiti, derivate e integrali si definiscono per funzioni di questo tipo, perciò dominio, immagine e grafico sono il punto di partenza di ogni capitolo successivo.

DOMINIO E IMMAGINE DI X²

$f(x) = x^2$ con dominio $\mathbb{R}$. Ogni valore assunto soddisfa $x^2 \geq 0$; viceversa ogni $y \geq 0$ è assunto, perché $f(\sqrt{y}) = y$. Quindi l'immagine è $[0, +\infty)$. Il grafico è una parabola con vertice nell'origine.



y = x²: dominio $\mathbb{R}$, immagine $[0, +\infty)$

Iniettività, funzione inversa e composizione

FUNZIONE INIETTIVA, SURIETTIVA, BIIETTIVA

$f : A \to B$ è

- iniettiva se elementi distinti hanno immagini distinte, cioè se da $f(x_1) = f(x_2)$ segue $x_1 = x_2$;
- suriettiva se l'immagine coincide con il codominio, cioè se ogni $y \in B$ è della forma $f(x)$ per qualche $x \in A$;
- biiettiva se è iniettiva e suriettiva, cioè se ogni $y \in B$ proviene da uno e un solo $x \in A$.

Sul grafico l'iniettività si legge con le rette orizzontali: f è iniettiva se ogni retta $y = c$ interseca il grafico al più in un punto. $f(x) = x^2$ su $\mathbb{R}$ assume lo stesso valore in 1 e in -1, quindi su $\mathbb{R}$ la retta $y = 1$ interseca il grafico in due punti; la restrizione a $[0, +\infty)$ è iniettiva. L'iniettività decide se una funzione è invertibile, come precisato nel blocco seguente.

FUNZIONE INVERSA

Se $f : A \to B$ è biiettiva, per ogni $y \in B$ esiste uno e un solo $x \in A$ con $f(x) = y$; la funzione inversa $f^{-1} : B \to A$ associa a y questo x. Valgono

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ per ogni } x \in A, \qquad f(f^{-1}(y)) = y \text{ per ogni } y \in B.$$

Il punto (a, b) appartiene al grafico di f se e solo se (b, a) appartiene al grafico di f^{-1}, quindi il grafico di f^{-1} è il simmetrico del grafico di f rispetto alla bisettrice $y = x$. Quando f è iniettiva ma il codominio è più grande dell'immagine, si restringe il codominio all'immagine e si inverte la funzione così ottenuta. Con questa costruzione si definiscono le radici, il logaritmo e le inverse trigonometriche di questo capitolo.

INVERSA DI UNA FUNZIONE LINEARE

$f(x) = 2x - 3$, da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. L'equazione $y = 2x - 3$ ha l'unica soluzione $x = \dfrac{y + 3}{2}$ per ogni y, quindi f è biiettiva e $f^{-1}(y) = \dfrac{y + 3}{2}$. Verifica: $f^{-1}(f(x)) = \dfrac{(2x - 3) + 3}{2} = x$.

FUNZIONE COMPOSTA

Date $f : A \to \mathbb{R}$ e $g : B \to \mathbb{R}$, la funzione composta $g \circ f$ è definita da $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, sul dominio

$$\{x \in A : f(x) \in B\}.$$

La composizione legge le funzioni complicate come catene di funzioni elementari: $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ è la composta di $f(x) = x^2 + 1$ con $g(y) = \sqrt{y}$. Questa lettura guida il calcolo del dominio naturale e, nel capitolo sulle derivate, la regola di derivazione della funzione composta.

ATTENZIONE

La composizione dipende dall'ordine dei fattori. Con $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2$ si ha $(g \circ f)(x) = (x + 1)^2$ e $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$: in $x = 1$ i valori sono 4 e 2, quindi $g \circ f \neq f \circ g$.

Simmetrie, periodicità, monotonia e limitatezza

FUNZIONE PARI E FUNZIONE DISPARI

Sia A simmetrico rispetto all'origine, cioè $-x \in A$ per ogni $x \in A$. $f : A \to \mathbb{R}$ è

- pari se $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in A$; il grafico è simmetrico rispetto all'asse y;
- dispari se $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in A$; il grafico è simmetrico rispetto all'origine.

Sono pari x^2, x^4, $|x|$, $\cos x$; sono dispari x, x^3, $\sin x$, $\tan x$. Una simmetria dimezza il lavoro: negli studi di funzione si studia f per $x \geq 0$ e si riflette il grafico.

FUNZIONE PERIODICA

f è periodica di periodo $T > 0$ se $f(x+T) = f(x)$ per ogni x del dominio con $x+T$ nel dominio. Il più piccolo periodo positivo, quando esiste, è il periodo minimo. $\sin x$ e $\cos x$ hanno periodo minimo 2π; $\tan x$ ha periodo minimo π. Il grafico si ripete per traslazione orizzontale di T, quindi lo studio di una funzione periodica si svolge su un solo intervallo di ampiezza T. Per lo stesso motivo le equazioni trigonometriche hanno infinite soluzioni, elencate con un intero k.

FUNZIONE MONOTONA

f è crescente su un insieme I del dominio se da $x_1 < x_2$ segue $f(x_1) \le f(x_2)$, strettamente crescente se segue $f(x_1) < f(x_2)$; decrescente e strettamente decrescente si definiscono con le disuguaglianze opposte. Una funzione strettamente monotona è iniettiva, perché punti distinti hanno immagini distinte, quindi è invertibile sulla sua immagine; l'inversa è strettamente monotona nello stesso verso. Applicare una funzione strettamente crescente ai due membri di una disuguaglianza conserva il verso; applicare una funzione strettamente decrescente lo rovescia. Su questa proprietà si fondano le disequazioni esponenziali e logaritmiche di questo capitolo.

FUNZIONE LIMITATA

f è limitata superiormente se esiste $M \in \mathbb{R}$ con $f(x) \le M$ per ogni x del dominio, limitata inferiormente se esiste $m \in \mathbb{R}$ con $f(x) \ge m$, limitata se valgono entrambe le condizioni, cioè se $|f(x)| \le C$ per una costante C. $\sin x$ e $\cos x$ sono limitate, con valori in $[-1, 1]$; x^2 è limitata inferiormente e illimitata superiormente. La limitatezza si legge sull'immagine e ritorna nel capitolo sui limiti, nel teorema della funzione limitata per una infinitesima e nel teorema di Weierstrass.

Trasformazioni del grafico

TRASFORMAZIONI DEL GRAFICO

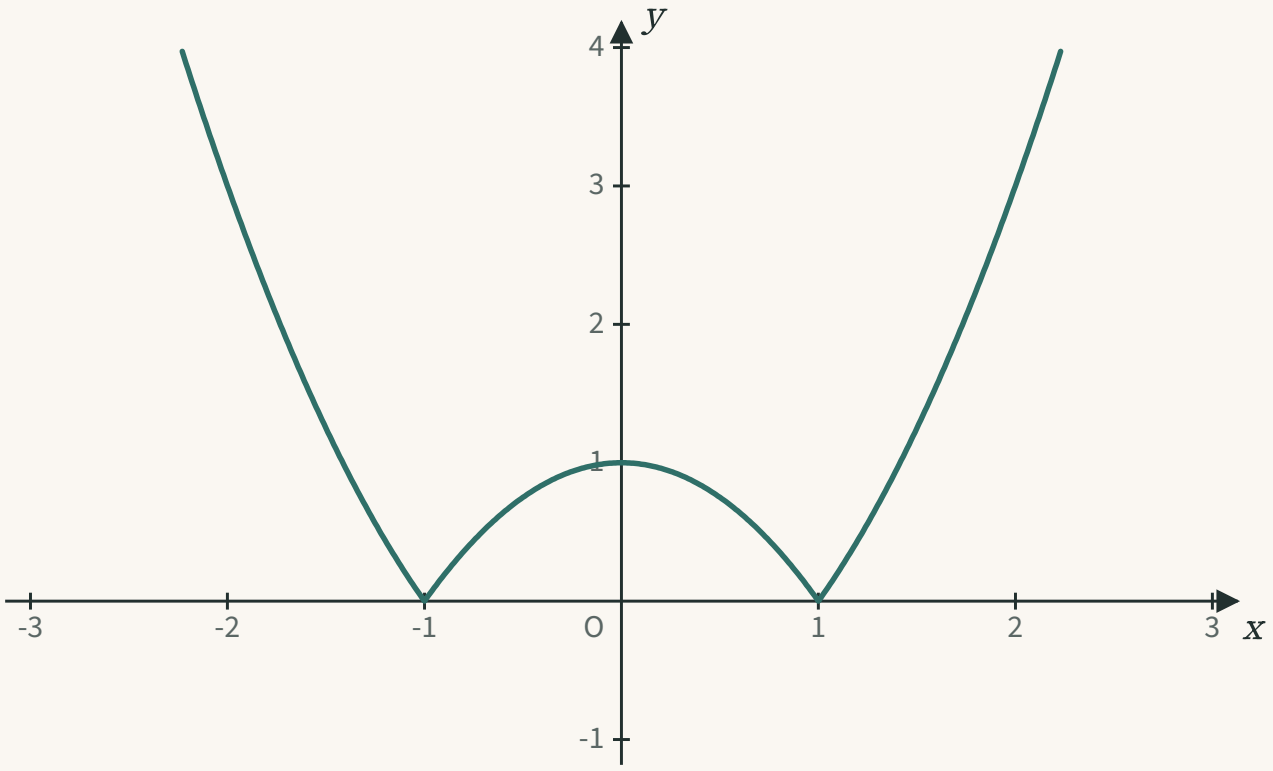
Dal grafico di f, per $k > 0$ e $a > 1$, si ottengono i grafici seguenti:

- $f(x) + k$: traslazione verticale verso l'alto di k; $f(x) - k$: verso il basso;
- $f(x - k)$: traslazione orizzontale verso destra di k; $f(x + k)$: verso sinistra;
- $a\, f(x)$: dilatazione verticale di fattore a; $\dfrac{f(x)}{a}$: compressione verticale;
- $f(ax)$: compressione orizzontale di fattore a; $f\left(\dfrac{x}{a}\right)$: dilatazione orizzontale;
- $-f(x)$: riflessione rispetto all'asse x; $f(-x)$: riflessione rispetto all'asse y;
- $|f(x)|$: la parte di grafico con $f(x) \geq 0$ resta al suo posto, la parte con $f(x) < 0$ si riflette sopra l'asse x;
- $f(|x|)$: la parte di grafico con $x \geq 0$ resta al suo posto e viene riflessa anche a sinistra dell'asse y; la funzione ottenuta è pari.

Le verifiche seguono dalla definizione di grafico: per esempio (x_0, y_0) appartiene al grafico di f se e solo se $(x_0 + k, y_0)$ appartiene al grafico di $f(x - k)$. Con queste regole il grafico di molte funzioni si traccia a partire dai grafici elementari, senza uno studio di funzione completo.

DAL GRAFICO DI X² A QUELLO DI |X² − 1|

Da x^2 si passa a $x^2 - 1$ con la traslazione verticale verso il basso di 1; poiché $x^2 - 1 < 0$ per $-1 < x < 1$, il valore assoluto riflette sopra l'asse x l'arco compreso tra -1 e 1 e lascia il resto al suo posto.



y = |x² − 1|: l'arco con −1 < x < 1 è riflesso sopra l'asse x

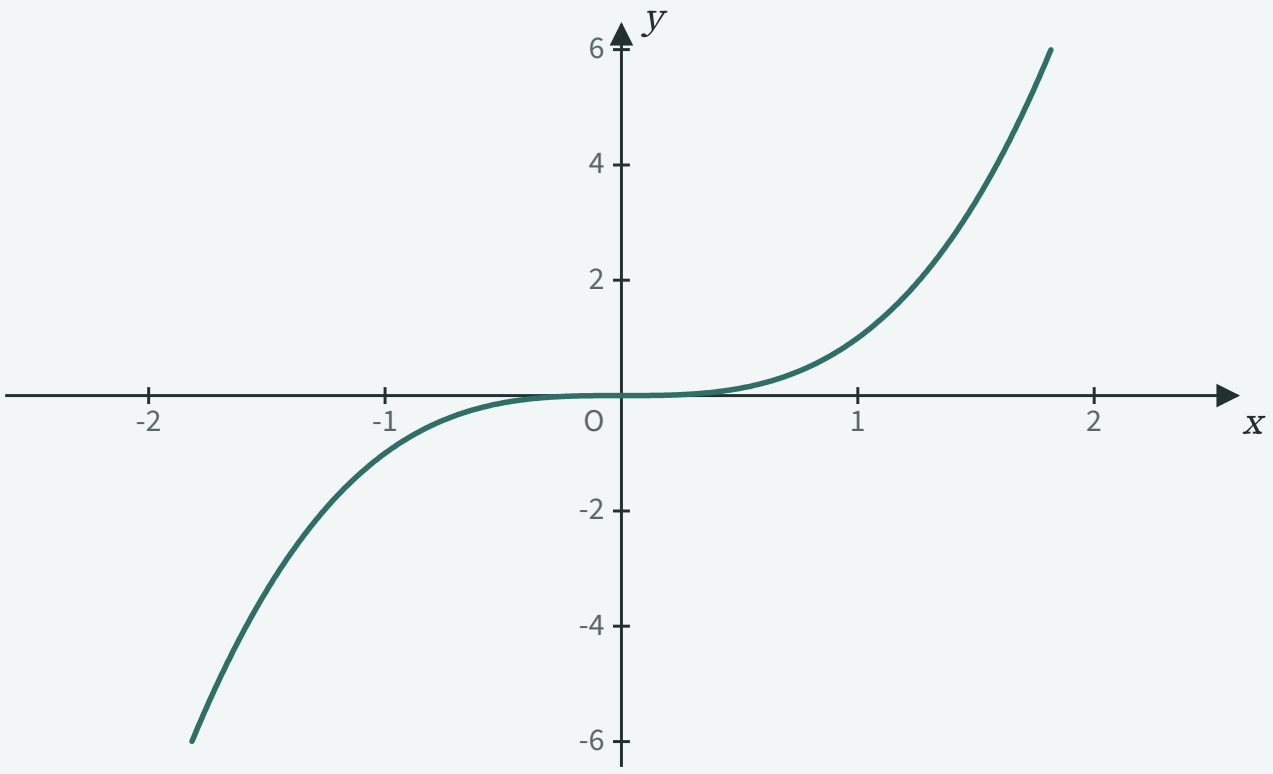
Potenze e radici

POTENZE A ESPONENTE NATURALE E INTERO NEGATIVO

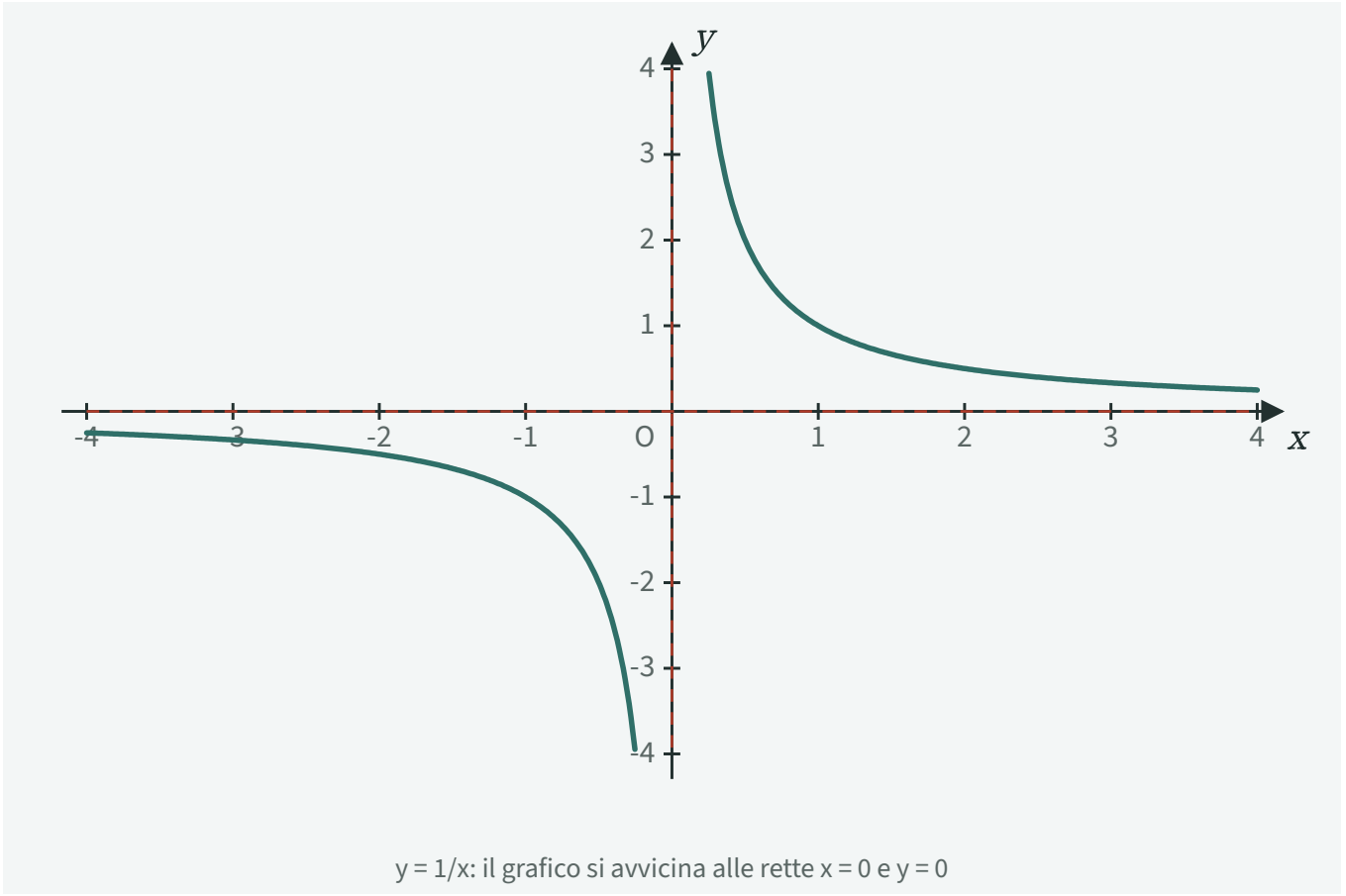
Per $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, la potenza $f(x) = x^n$ ha dominio $\mathbb{R}$.

- n pari: funzione pari, immagine $[0, +\infty)$, strettamente decrescente su $(-\infty, 0]$ e strettamente crescente su $[0, +\infty)$.
- n dispari: funzione dispari, immagine $\mathbb{R}$, strettamente crescente su $\mathbb{R}$.

Per esponente intero negativo si pone $x^{-n} = \dfrac{1}{x^n}$, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Il caso di riferimento è $x^{-1} = \dfrac{1}{x}$: funzione dispari, strettamente decrescente su $(-\infty, 0)$ e su $(0, +\infty)$, con immagine $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Polinomi e funzioni razionali si costruiscono con somme e quozienti di queste potenze, perciò i loro grafici ricorrono in tutti gli esempi del corso.



$y = x^3$: dispari, strettamente crescente, immagine $\mathbb{R}$



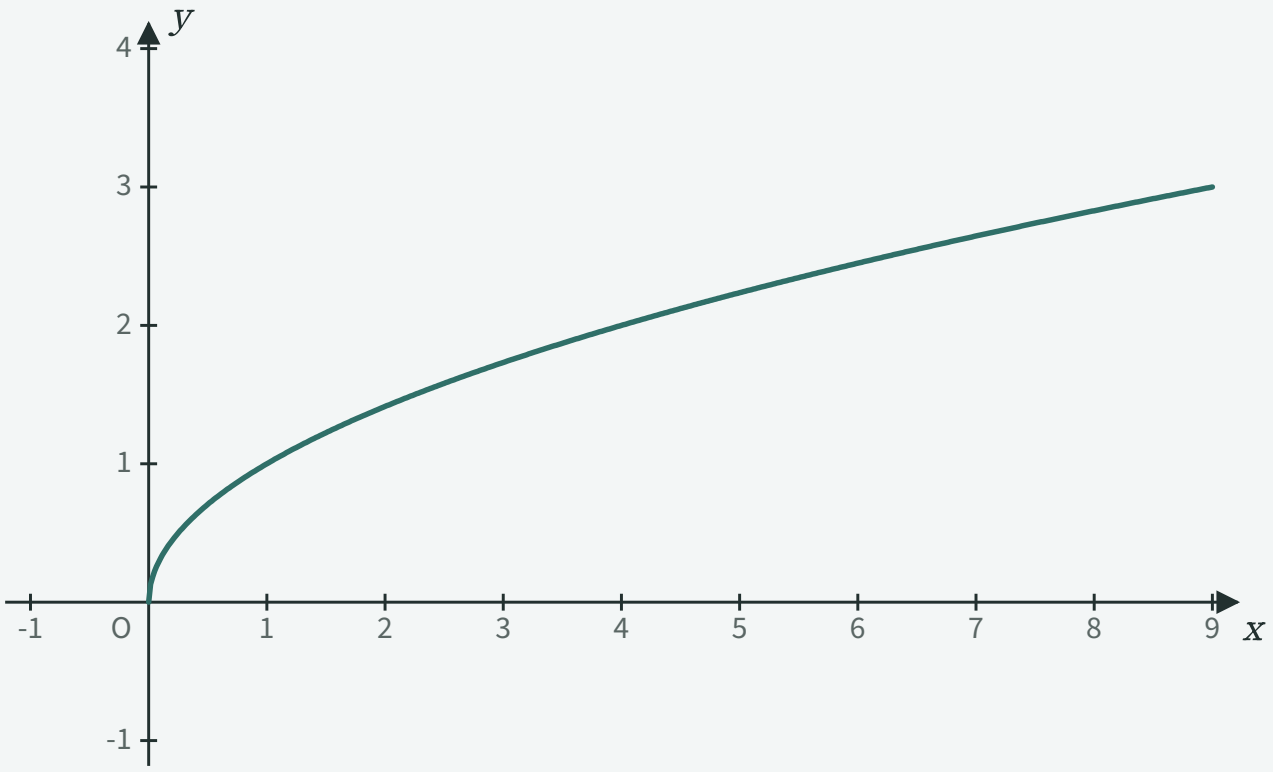
y = 1/x: il grafico si avvicina alle rette x = 0 e y = 0

RADICI E POTENZE A ESPONENTE RAZIONALE

Per n pari la potenza x^n ristretta a $[0, +\infty)$ è strettamente crescente con immagine $[0, +\infty)$, quindi è invertibile: l'inversa è la radice n-esima $\sqrt[n]{x} : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, strettamente crescente. Per n dispari la potenza x^n è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$, perciò la radice n-esima è definita su $\mathbb{R}$; per esempio $\sqrt[3]{-8} = -2$. Per $x > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \geq 1$ si pone

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

in accordo con le proprietà delle potenze. Il grafico di $\sqrt{x}$ è il simmetrico rispetto alla bisettrice $y = x$ del ramo con $x \geq 0$ della parabola $y = x^2$, perché le due funzioni sono una l'inversa dell'altra.



y = √x: dominio e immagine [0, +∞)

ATTENZIONE

Per indice pari la radice di una potenza restituisce il valore assoluto della base: $\sqrt{x^2} = |x|$. Per $x = -3$ si ha $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$, mentre la base vale -3.

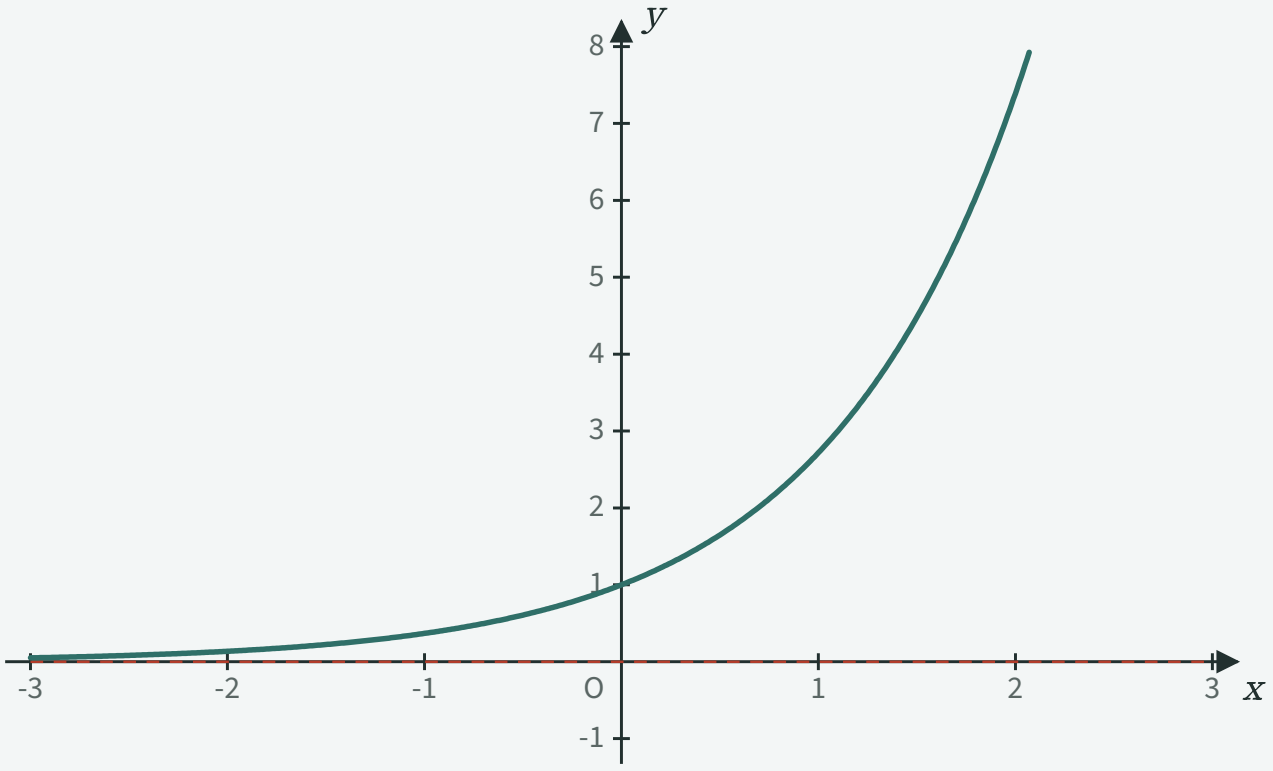
Esponenziale e logaritmo

FUNZIONE ESPONENZIALE

Per $a > 0$, $a \neq 1$, la funzione esponenziale $f(x) = a^x$ ha dominio $\mathbb{R}$ e immagine $(0, +\infty)$; in particolare $a^x > 0$ per ogni x. Valgono le proprietà delle potenze:

$$a^{x+y} = a^x\, a^y, \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \qquad (a^x)^y = a^{xy}, \qquad a^0 = 1.$$

Per $a > 1$ la funzione è strettamente crescente; per $0 < a < 1$ è strettamente decrescente. Poiché $a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}$, i grafici relativi a basi reciproche sono simmetrici rispetto all'asse y. La base più usata nell'analisi è il numero $e = 2{,}71828\ldots$; il comportamento agli estremi del dominio e i limiti notevoli con e si trovano nel capitolo sui limiti.



y = e^x: immagine (0, +∞), strettamente crescente

LOGARITMO E CAMBIO DI BASE

Per $a > 0$, $a \neq 1$, l'esponenziale a^x è strettamente monotona con immagine $(0, +\infty)$, quindi è invertibile: l'inversa è il logaritmo in base a,

$$y = \log_a x \iff a^y = x \qquad (x > 0).$$

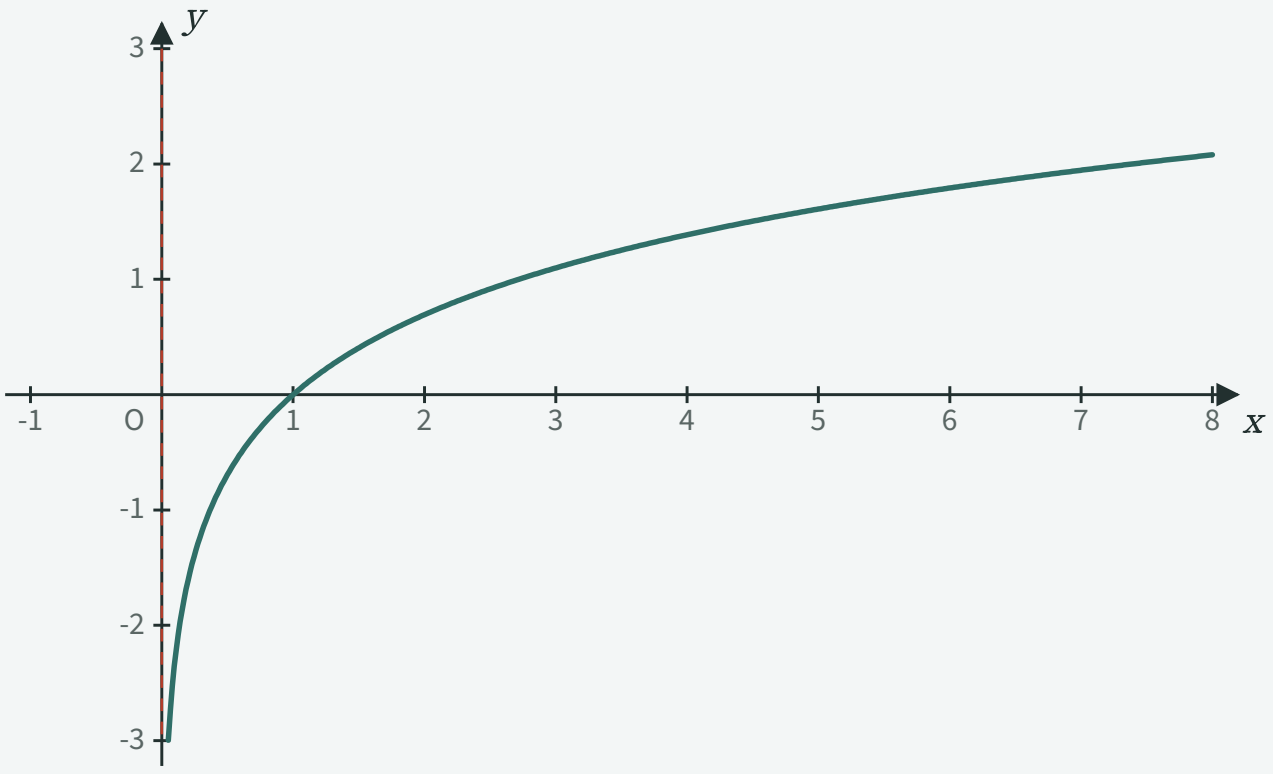
Il logaritmo ha dominio $(0, +\infty)$ e immagine $\mathbb{R}$; è strettamente crescente per $a > 1$ e strettamente decrescente per $0 < a < 1$. Dalle proprietà dell'esponenziale seguono, per $x, y > 0$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \qquad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \qquad \log_a x^\alpha = \alpha \log_a x,$$

con $\log_a 1 = 0$ e $\log_a a = 1$. Il cambio di base, per $b > 0$, $b \neq 1$, è

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a},$$

e si ottiene applicando $\log_b$ all'identità $a^{\log_a x} = x$, poiché $\log_b\left(a^{\log_a x}\right) = \log_a x \cdot \log_b a$. Il logaritmo in base e si indica con $\ln x$; grazie al cambio di base ogni logaritmo si riconduce a questo. Il grafico di $\log_a x$ è il simmetrico di quello di a^x rispetto alla bisettrice $y = x$.



y = ln x: dominio (0, +∞), immagine ℝ

ATTENZIONE

L'identità $\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x$ richiede $x > 0$. Per esponente pari e base negativa la scrittura corretta usa il valore assoluto, $\log_a x^2 = 2 \log_a |x|$ per $x \neq 0$: con $x = -2$ si ha $\log_2 x^2 = \log_2 4 = 2$, mentre $\log_2(-2)$ non è definito.

Funzioni trigonometriche e loro inverse

SENO, COSENO E TANGENTE

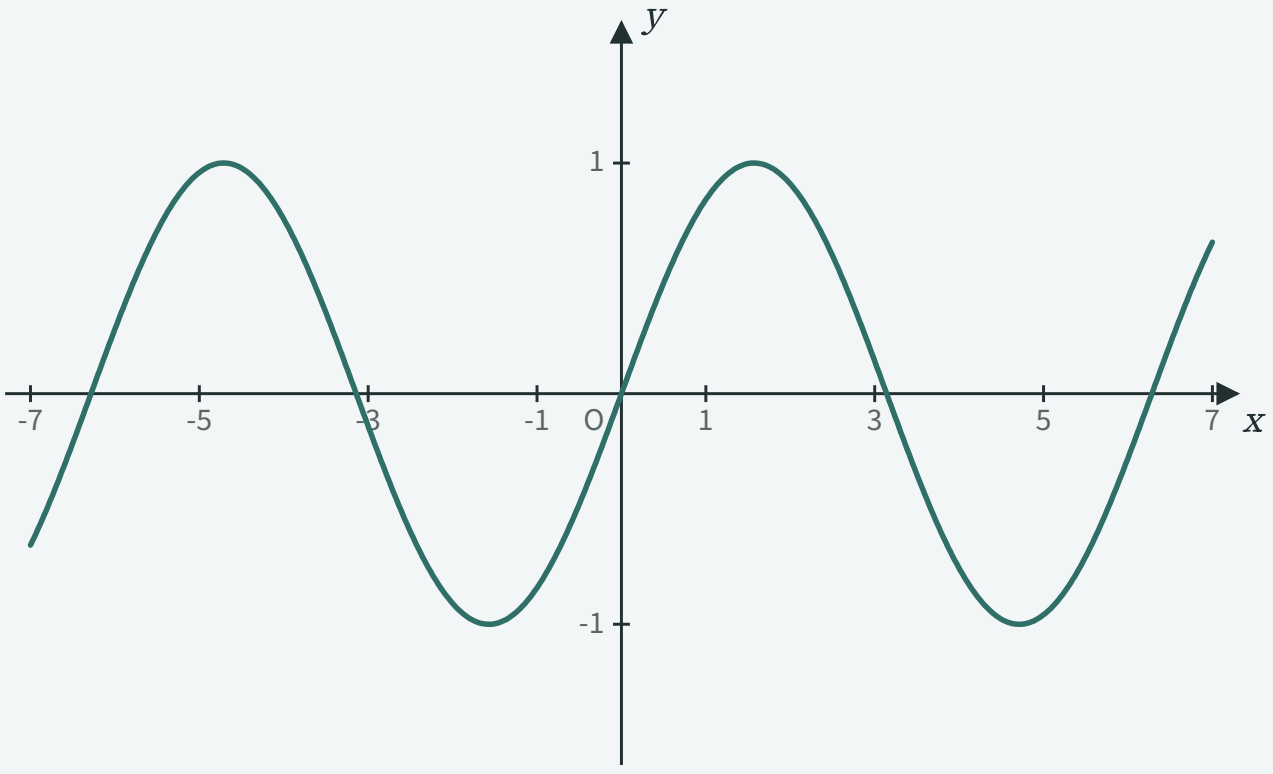
Sulla circonferenza di centro l'origine e raggio 1, il punto raggiunto ruotando di un angolo x, misurato in radianti a partire da $(1,0)$ in verso antiorario, ha coordinate $(\cos x, \sin x)$. Le due funzioni hanno dominio $\mathbb{R}$, immagine $[-1,1]$ e periodo minimo 2π; $\sin x$ è dispari e $\cos x$ è pari. La tangente è

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

con dominio $x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), immagine $\mathbb{R}$, periodo minimo π; è dispari. Valori notevoli:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n.d.

Questi valori, insieme alle simmetrie e alla periodicità, permettono di scrivere in forma chiusa le soluzioni delle equazioni trigonometriche degli esercizi.



y = sin x: periodica di periodo 2π, immagine [−1, 1]

IDENTITÀ PRINCIPALI

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1,$$

che è il teorema di Pitagora sulla circonferenza unitaria. Formule di addizione:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \qquad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Con $y = x$ si ottengono le formule di duplicazione:

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \qquad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x.$$

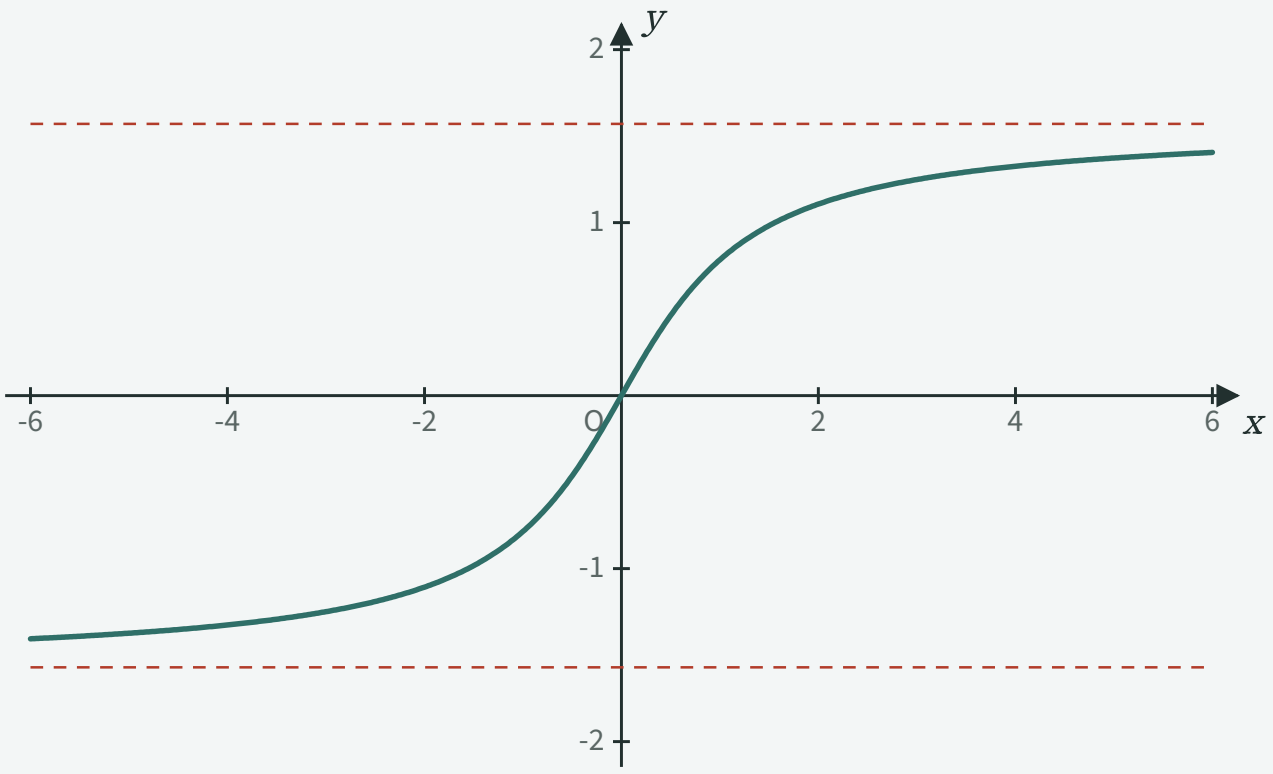
L'identità fondamentale e le duplicazioni riconducono molte equazioni trigonometriche a una sola funzione incognita, come negli esercizi svolti di questo argomento.

ARCOSENO, ARCOCOSENO E ARCOTANGENTE

Le funzioni trigonometriche sono periodiche, quindi si invertono dopo una restrizione a un intervallo di stretta monotonia.

- $\sin x$ ristretto a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ è strettamente crescente con immagine $[-1, 1]$; l'inversa è $\arcsin : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, strettamente crescente e dispari.
- $\cos x$ ristretto a $[0, \pi]$ è strettamente decrescente con immagine $[-1, 1]$; l'inversa è $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$, strettamente decrescente.
- $\tan x$ ristretta a $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ è strettamente crescente con immagine $\mathbb{R}$; l'inversa è $\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, strettamente crescente e dispari.

Per definizione $\arcsin m$ è l'unico angolo in $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ con seno uguale a m; con questi angoli si scrivono le soluzioni delle equazioni trigonometriche. L'arcotangente, definita su tutto $\mathbb{R}$ e limitata, ricorre negli esempi dei capitoli su limiti e derivate.



y = arctan x: il grafico si avvicina alle rette y = π/2 e y = −π/2

FUNZIONI IPERBOLICHE

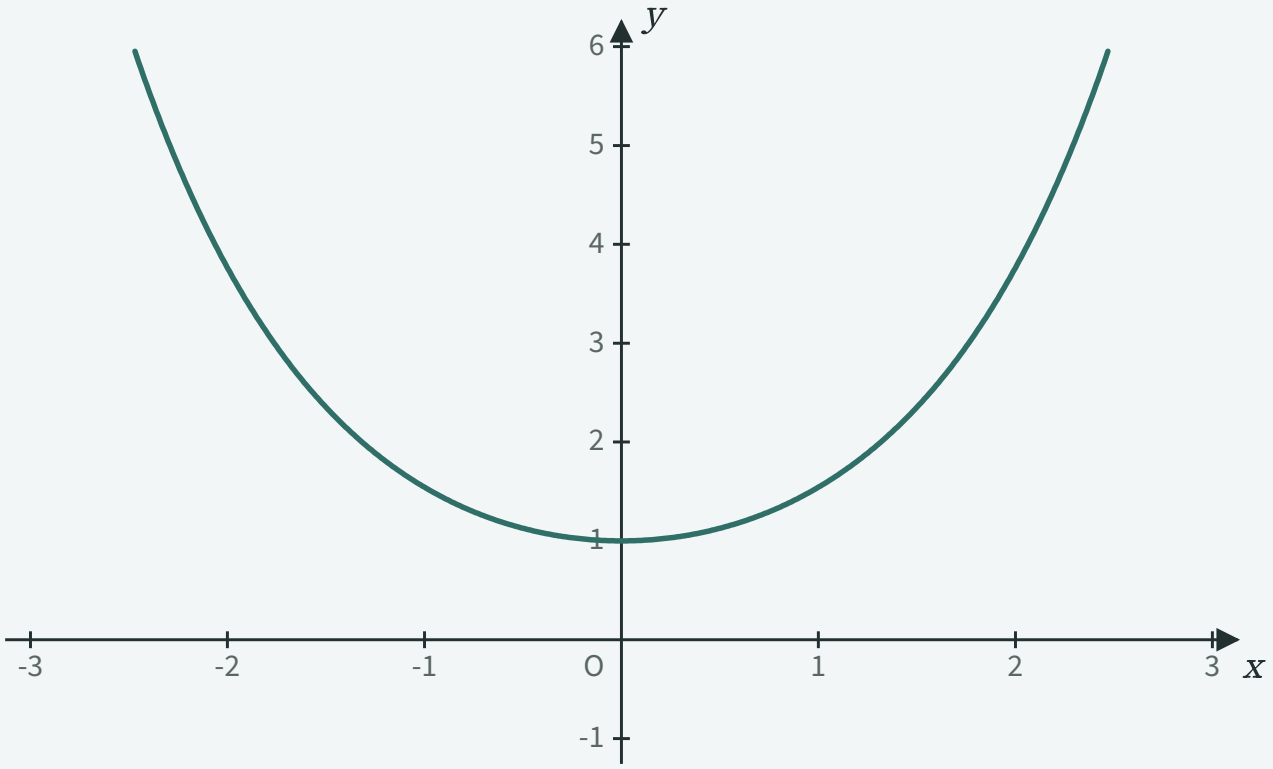
Seno e coseno iperbolico sono definiti a partire dall'esponenziale:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

Tutte e tre hanno dominio $\mathbb{R}$. $\sinh x$ è dispari, strettamente crescente, con immagine $\mathbb{R}$; $\cosh x$ è pari, con immagine $[1, +\infty)$ e valore minimo $\cosh 0 = 1$. Identità fondamentale:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$$

che si verifica sviluppando i quadrati: $\cosh^2 x - \sinh^2 x = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = 1$. Il punto $(\cosh t, \sinh t)$ appartiene quindi all'iperbole $x^2 - y^2 = 1$, da cui il nome. Le funzioni iperboliche compaiono nelle primitive di alcune funzioni irrazionali, nel capitolo sugli integrali.



y = cosh x: pari, immagine [1, +∞)

Dominio naturale

DOMINIO NATURALE

Quando una funzione è assegnata con una sola espressione analitica, il dominio naturale è l'insieme dei numeri reali per cui ogni operazione dell'espressione è definita. Le condizioni da imporre:

- un denominatore è diverso da 0;
- l'argomento di una radice di indice pari è maggiore o uguale a 0;
- l'argomento di un logaritmo è maggiore di 0;
- l'argomento della tangente è diverso da $\frac{\pi}{2} + k\pi$;
- l'argomento di arcsin e di arccos appartiene a $[-1, 1]$;
- in $f(x)^{g(x)}$ la base $f(x)$ è maggiore di 0.

Le condizioni devono valere tutte nello stesso punto, perciò si raccolgono in un sistema e il dominio è l'insieme delle sue soluzioni. Il dominio naturale è il primo passo di ogni studio di funzione e di ogni calcolo di limite.

DOMINIO CON LOGARITMO E RADICE

$f(x) = \dfrac{\ln(x-1)}{\sqrt{4-x^2}}$. Il logaritmo richiede argomento positivo; la radice compare al denominatore, quindi il suo argomento è maggiore strettamente di 0:

$$\begin{cases} x - 1 > 0 \\ 4 - x^2 > 0 \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} x > 1 \\ -2 < x < 2 \end{cases}$$

quindi $D = (1, 2)$.

Equazioni e disequazioni elementari

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE

Per $a > 0$, $a \neq 1$, l'equazione $a^x = b$ ha soluzione se e solo se $b > 0$, perché l'immagine dell'esponenziale è $(0, +\infty)$; in tal caso l'unica soluzione è $x = \log_a b$, per l'iniettività. Per le disequazioni si applica la stretta monotonia:

- se $a > 1$, allora $a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$;
- se $0 < a < 1$, allora $a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$.

Per i logaritmi al confronto degli argomenti si aggiungono le condizioni di esistenza, che entrano in sistema: per $a > 1$,

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) > g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

dove la condizione $f(x) > 0$ segue dalle altre due; per $0 < a < 1$ il verso del confronto tra gli argomenti si rovescia. Questi criteri riducono ogni disequazione esponenziale o logaritmica elementare a una disequazione algebrica.

ESEMPIO

$2^x \geq 8$. Poiché $8 = 2^3$ e la base 2 è maggiore di 1, la disequazione equivale a $x \geq 3$. Con base minore di 1: da $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 8 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$, poiché la base è minore di 1, segue $x \leq -3$.

EQUAZIONI TRIGONOMETRICHE ELEMENTARI

Le equazioni $\sin x = m$ e $\cos x = m$ hanno soluzione soltanto per $m \in [-1, 1]$, perché l'immagine di seno e coseno è $[-1, 1]$. In tal caso, con $k \in \mathbb{Z}$:

- $\sin x = m$ ha soluzioni $x = \arcsin m + 2k\pi$ oppure $x = \pi - \arcsin m + 2k\pi$;
- $\cos x = m$ ha soluzioni $x = \arccos m + 2k\pi$ oppure $x = -\arccos m + 2k\pi$;
- $\tan x = m$, per ogni $m \in \mathbb{R}$, ha soluzioni $x = \arctan m + k\pi$.

Le formule seguono dalle simmetrie e dalla periodicità: sulla circonferenza unitaria i punti con ordinata m sono due in ogni giro, con angoli $\arcsin m$ e $\pi - \arcsin m$; i punti con ascissa m hanno angoli opposti. Le equazioni più generali si riconducono a queste forme con le identità principali, come negli esercizi svolti.

ESEMPIO

$\cos x = \frac{1}{2}$. Poiché $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, le soluzioni sono $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ oppure $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Domini di funzioni composte

Esercizio 1

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \sqrt{3 - x} + \frac{1}{x + 1}.$$

$$\begin{cases} 3 - x \geq 0 \\ x + 1 \neq 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \leq 3 \\ x \neq -1 \end{cases}$$

$$D = (-\infty, -1) \cup (-1, 3]$$

L'espressione contiene una radice di indice pari e un denominatore, quindi le condizioni di esistenza sono due: l'argomento della radice è maggiore o uguale a 0 e il denominatore è diverso da 0. Le due condizioni devono valere nello stesso punto, perciò formano un sistema. Dalla prima segue $x \leq 3$, dalla seconda $x \neq -1$; l'insieme delle soluzioni del sistema è la semiretta $x \leq 3$ privata del punto -1, cioè l'unione dei due intervalli indicati.

Esercizio 2

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \frac{\sqrt{x + 2}}{\ln(4 - x)}.$$

$$\begin{cases} x + 2 \geq 0 \\ 4 - x > 0 \\ \ln(4 - x) \neq 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -2 \\ x < 4 \\ x \neq 3 \end{cases}$$

$$D = [-2, 3) \cup (3, 4)$$

Le condizioni sono tre. L'argomento della radice è maggiore o uguale a 0, quindi $x \geq -2$. L'argomento del logaritmo è maggiore di 0, quindi $x < 4$. Il logaritmo compare al denominatore, perciò deve essere diverso da 0: poiché $\ln t = 0$ soltanto per $t = 1$, la condizione $\ln(4 - x) \neq 0$ equivale a $4 - x \neq 1$, cioè $x \neq 3$. L'intersezione delle tre condizioni è l'intervallo $[-2, 4)$ privato del punto 3.

Esercizio 3

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \arcsin \frac{2x}{x+1}.$$

$$\begin{cases} \dfrac{2x}{x+1} \le 1 \\ \dfrac{2x}{x+1} \ge -1 \end{cases}$$

$$\frac{2x}{x+1} - 1 = \frac{2x - x - 1}{x+1} = \frac{x-1}{x+1} \le 0 \qquad \Longrightarrow \qquad -1 < x \le 1$$

$$\frac{2x}{x+1} + 1 = \frac{2x + x + 1}{x+1} = \frac{3x+1}{x+1} \ge 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x < -1 \ \text{ oppure } \ x \ge -\frac{1}{3}$$

$$D = \left[-\frac{1}{3},\ 1\right]$$

L'arcoseno è definito per argomenti in $[-1, 1]$, quindi le condizioni sono $\dfrac{2x}{x+1} \le 1$ e $\dfrac{2x}{x+1} \ge -1$, da imporre insieme in sistema. In $x = -1$ l'espressione $\dfrac{2x}{x+1}$ non è definita, quindi il punto -1 resta escluso dalle soluzioni delle due disequazioni fratte e la condizione sul denominatore è già compresa nel sistema.

Ciascuna disequazione si porta in forma fratta con secondo membro 0, senza moltiplicare per il denominatore, perché il segno di $x + 1$ cambia lungo la retta reale. Il rapporto $\dfrac{x-1}{x+1}$ è minore o uguale a 0 quando numeratore e denominatore hanno segni opposti, quindi per $-1 < x \le 1$. Il rapporto $\dfrac{3x+1}{x+1}$ è maggiore o uguale a 0 quando i segni concordano, quindi per $x < -1$ oppure $x \ge -\dfrac{1}{3}$. L'intersezione delle due soluzioni è l'intervallo $\left[-\dfrac{1}{3}, 1\right]$, che è il dominio cercato. Negli estremi l'argomento vale -1 e 1, valori accettati dall'arcoseno, perciò gli estremi appartengono al dominio.

Scheda 2 · Iniettività e funzioni inverse

Esercizio 1

Verificare che $f(x) = 3x - 2$, da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, è biiettiva e calcolare l'inversa.

$$f(x_1) = f(x_2) \implies 3x_1 - 2 = 3x_2 - 2 \implies x_1 = x_2$$

$$y = 3x - 2 \implies x = \frac{y+2}{3}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$$

Per l'iniettività si suppone $f(x_1) = f(x_2)$: sommando 2 ai due membri e dividendo per 3 si ottiene $x_1 = x_2$, quindi f è iniettiva. Per la suriettività si risolve l'equazione $y = 3x - 2$ rispetto a x: per ogni $y \in \mathbb{R}$ la soluzione $x = \dfrac{y+2}{3}$ esiste, perciò ogni valore del codominio è assunto e f è suriettiva. La funzione è quindi biiettiva e l'espressione trovata per x in funzione di y è l'inversa. Verifica: $f^{-1}(f(x)) = \dfrac{(3x-2)+2}{3} = x$.

Esercizio 2

Verificare che $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$, definita su $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, è iniettiva; determinare l'immagine e l'inversa.

$$y = \frac{2x+1}{x-1} \implies yx - y = 2x + 1 \implies x(y-2) = y + 1$$

$$x = \frac{y+1}{y-2} \qquad (y \neq 2)$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y+1}{y-2}, \qquad \text{immagine di } f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

Si studia l'equazione $y = f(x)$ al variare di y. Moltiplicando i due membri per $x - 1$, che è diverso da 0 nel dominio, l'equazione diventa $yx - y = 2x + 1$; portando a sinistra i termini con x e raccogliendo si ottiene $x(y-2) = y + 1$.

Per $y \neq 2$ la soluzione $x = \dfrac{y+1}{y-2}$ esiste ed è unica, quindi ogni valore $y \neq 2$ è assunto esattamente una volta. Per $y = 2$ l'equazione diventa $0 \cdot x = 3$, che è falsa per ogni x, perciò il valore 2 appartiene al codominio ma non all'immagine. La soluzione, quando esiste, è unica, quindi f è iniettiva; l'immagine è $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ e su questo insieme è definita l'inversa. Verifica con un punto: $f(0) = -1$ e $f^{-1}(-1) = \dfrac{-1+1}{-1-2} = 0$.

Esercizio 3

Verificare che $f(x) = e^x - e^{-x}$ è invertibile su $\mathbb{R}$ e calcolare l'inversa.

$$y = e^x - e^{-x}, \qquad t = e^x > 0 \implies t - \frac{1}{t} = y \implies t^2 - y\,t - 1 = 0$$

$$t = \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}$$

$$f^{-1}(y) = \ln \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}$$

e^x è strettamente crescente e $-e^{-x}$ è strettamente crescente, perché e^{-x} è strettamente decrescente; la somma di funzioni strettamente crescenti è strettamente crescente, quindi f è strettamente crescente su $\mathbb{R}$ e perciò iniettiva.

Per trovare l'inversa si pone $t = e^x$, con $t > 0$. L'equazione $t - \dfrac{1}{t} = y$, moltiplicata per t, diventa l'equazione di secondo grado $t^2 - y\,t - 1 = 0$, con soluzioni $t = \dfrac{y \pm \sqrt{y^2 + 4}}{2}$. Poiché $\sqrt{y^2 + 4} > \sqrt{y^2} = |y|$, la soluzione con il segno meno è negativa e quella con il segno più è positiva; dato che $t = e^x > 0$, resta soltanto la soluzione con il segno più. Da $e^x = t$ segue $x = \ln t$, cioè l'espressione dell'inversa.

L'equazione ha una soluzione positiva per ogni $y \in \mathbb{R}$, quindi l'immagine di f è $\mathbb{R}$ e l'inversa è definita su tutto $\mathbb{R}$. Verifica con un punto: $f(0) = 1 - 1 = 0$ e $f^{-1}(0) = \ln \dfrac{0 + 2}{2} = \ln 1 = 0$.

Scheda 3 · Parità e simmetrie

Esercizio 1

Stabilire se le funzioni seguenti sono pari, dispari, oppure né pari né dispari:

$$f(x) = x^4 - 3x^2, \qquad g(x) = \frac{x^3}{x^2+1}, \qquad h(x) = x^2 + x.$$

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 = x^4 - 3x^2 = f(x)$$

$$g(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2+1} = \frac{-x^3}{x^2+1} = -g(x)$$

$$h(1) = 2, \qquad h(-1) = 0$$

f è pari, g è dispari, h non è né pari né dispari.

Le tre funzioni sono definite su $\mathbb{R}$, insieme simmetrico rispetto all'origine, quindi la verifica di parità ha senso. Per f e g si calcola $f(-x)$ sostituendo $-x$ al posto di x: le potenze pari assorbono il segno, perché $(-x)^2 = x^2$ e $(-x)^4 = x^4$, mentre le potenze dispari lo portano fuori, perché $(-x)^3 = -x^3$. Risulta $f(-x) = f(x)$ per ogni x, quindi f è pari; risulta $g(-x) = -g(x)$ per ogni x, quindi g è dispari.

Per h basta un punto che contraddica entrambe le uguaglianze: poiché $h(-1) = 0$ mentre $h(1) = 2$ e $-h(1) = -2$, il valore $h(-1)$ è diverso sia da $h(1)$ sia da $-h(1)$, perciò h non è né pari né dispari.

Esercizio 2

Verificare che la funzione

$$f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$$

è dispari sul suo dominio naturale.

$$\frac{1-x}{1+x} > 0 \implies D = (-1, 1)$$

$$f(-x) = \ln \frac{1+x}{1-x} = \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{-1} = -\ln \frac{1-x}{1+x} = -f(x)$$

Il logaritmo richiede argomento positivo: il rapporto $\dfrac{1-x}{1+x}$ è positivo quando numeratore e denominatore hanno lo stesso segno, quindi per $-1 < x < 1$. Il dominio $(-1, 1)$ è simmetrico

rispetto all'origine, perciò la verifica di parità ha senso.

Sostituendo $-x$ al posto di x l'argomento diventa $\dfrac{1+x}{1-x}$, che è il reciproco dell'argomento di partenza. Poiché il logaritmo di un reciproco è l'opposto del logaritmo, $\ln t^{-1} = -\ln t$ per $t > 0$, si ottiene $f(-x) = -f(x)$ per ogni x del dominio, quindi f è dispari.

Esercizio 3

Verificare che la funzione

$$f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$$

è definita e dispari su tutto $\mathbb{R}$.

$$\sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x \implies x + \sqrt{x^2+1} > 0 \ \text{ per ogni } x$$

$$\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)\left(\sqrt{x^2+1} + x\right) = x^2 + 1 - x^2 = 1 \implies \sqrt{x^2+1} - x = \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}}$$

$$f(-x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right) = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} = -f(x)$$

La radice è definita ovunque, perché $x^2 + 1 > 0$ per ogni x. Per il dominio del logaritmo serve $x + \sqrt{x^2+1} > 0$: poiché $x^2 + 1 > x^2$, la radice soddisfa $\sqrt{x^2+1} > |x|$, e $|x| \geq -x$, quindi la somma $x + \sqrt{x^2+1}$ è positiva per ogni x, anche quando x è negativo. Il dominio è $\mathbb{R}$, simmetrico rispetto all'origine.

Per la parità si calcola $f(-x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$. Il prodotto $\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)\left(\sqrt{x^2+1} + x\right)$ vale 1, perché è una differenza di quadrati, quindi $\sqrt{x^2+1} - x$ è il reciproco di $x + \sqrt{x^2+1}$. Poiché il logaritmo di un reciproco è l'opposto del logaritmo, si conclude $f(-x) = -f(x)$ per ogni x, perciò f è dispari.

Scheda 4 · Grafici ottenuti per trasformazioni

Esercizio 1

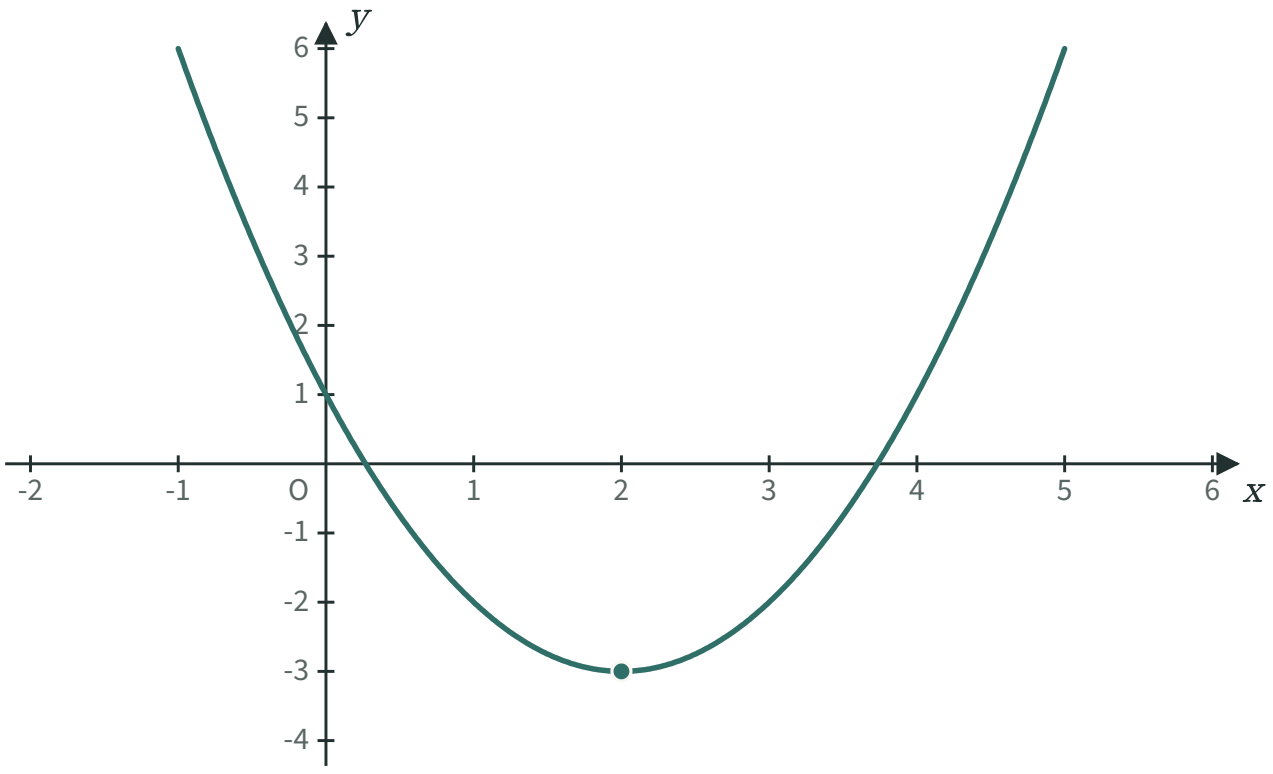
Tracciare il grafico di

$$f(x) = (x-2)^2 - 3$$

a partire da quello di $y = x^2$, indicando vertice e immagine.

$$x^2 \longrightarrow (x-2)^2 \longrightarrow (x-2)^2 - 3$$

Vertice $(2, -3)$, immagine $[-3, +\infty)$.



y = (x − 2)² − 3: parabola con vertice (2, −3)

La sostituzione di x con $x - 2$ trasla il grafico di x^2 verso destra di 2, quindi il vertice passa da $(0, 0)$ a $(2, 0)$. La sottrazione di 3 trasla il grafico verso il basso di 3, perciò il vertice arriva in $(2, -3)$. Il quadrato $(x-2)^2$ assume tutti e soli i valori maggiori o uguali a 0, quindi f assume tutti e soli i valori maggiori o uguali a -3: l'immagine è $[-3, +\infty)$.

Esercizio 2

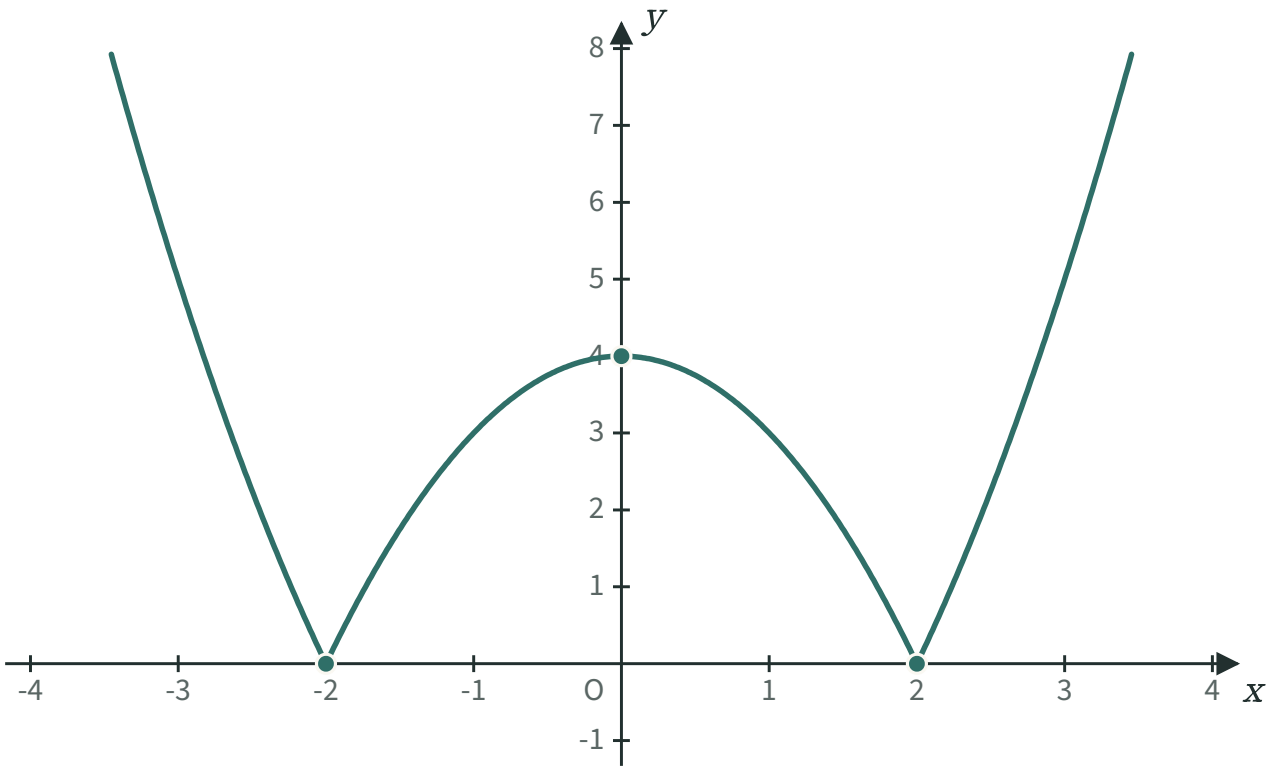
Tracciare il grafico di

$$f(x) = \left|x^2 - 4\right|$$

a partire da quello di $y = x^2$.

$$x^2 \longrightarrow x^2 - 4 \longrightarrow \left|x^2 - 4\right|$$

$$x^2 - 4 < 0 \iff -2 < x < 2$$



y = |x² − 4|: l'arco con −2 < x < 2 è riflesso sopra l'asse x

La sottrazione di 4 trasla la parabola verso il basso di 4; la nuova parabola interseca l'asse x in -2 e in 2 ed è negativa tra queste due ascisse. Il valore assoluto lascia al suo posto la parte di grafico con ordinata maggiore o uguale a 0 e riflette sopra l'asse x la parte con ordinata negativa, quindi l'arco di parabola compreso tra -2 e 2 si ribalta e il punto più basso $(0, -4)$ diventa il punto $(0, 4)$. La funzione risultante è pari, perché $x^2 - 4$ è pari, e la sua immagine è $[0, +\infty)$.

Esercizio 3

Tracciare il grafico di

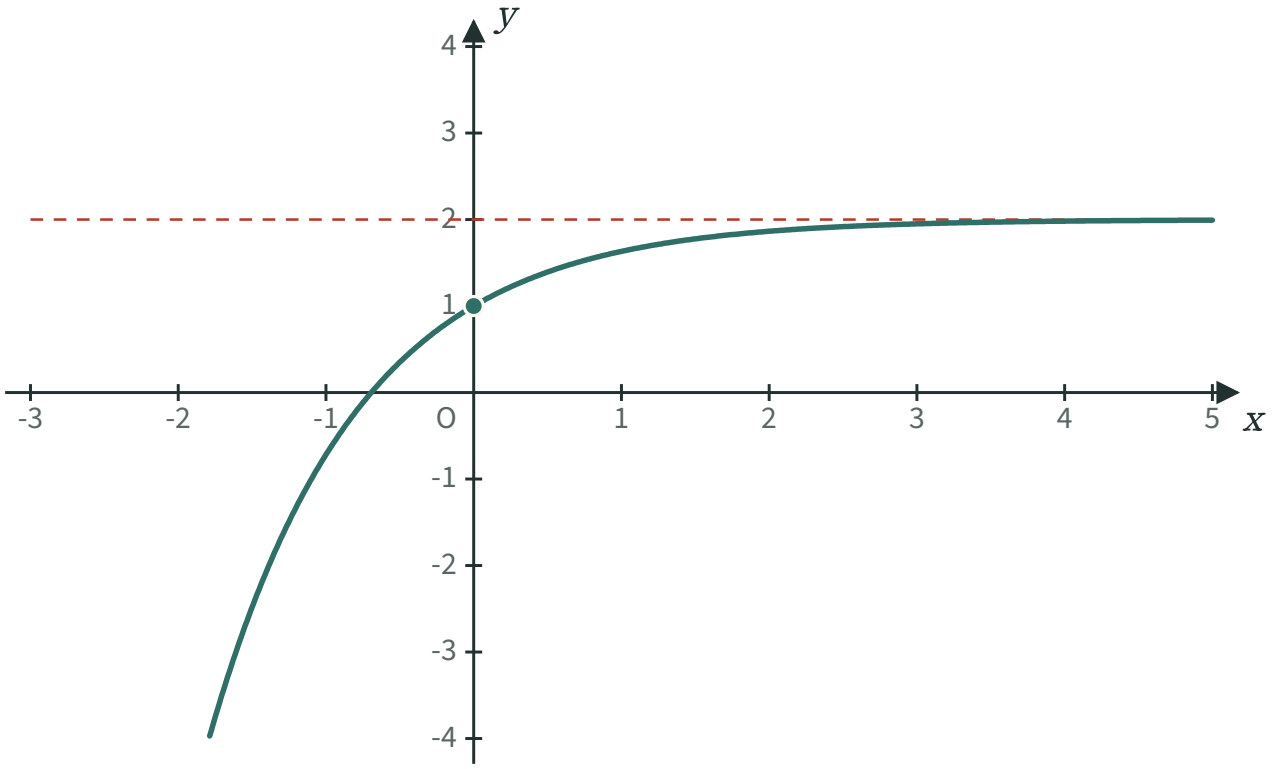
$$f(x) = 2 - e^{-x},$$

indicando immagine e intersezioni con gli assi.

$$e^x \longrightarrow e^{-x} \longrightarrow -e^{-x} \longrightarrow 2 - e^{-x}$$

$$f(0) = 2 - 1 = 1, \qquad 2 - e^{-x} = 0 \implies e^{-x} = 2 \implies x = -\ln 2$$

Immagine $(-\infty, 2)$.



$y = 2 - e^{-x}$: il grafico si avvicina alla retta $y = 2$

La catena di trasformazioni parte da e^{x}. La sostituzione di x con $-x$ riflette il grafico rispetto all'asse y e produce e^{-x}, che è decrescente. Il cambio di segno riflette il grafico rispetto all'asse x e produce $-e^{-x}$, con valori in $(-\infty, 0)$. La somma di 2 trasla il grafico verso l'alto di 2.

Poiché e^{-x} assume tutti e soli i valori positivi, $2 - e^{-x}$ assume tutti e soli i valori minori di 2: l'immagine è $(-\infty, 2)$ e il grafico si avvicina alla retta $y = 2$ per x grande e positivo, senza raggiungerla. L'intersezione con l'asse y è $f(0) = 1$. Per l'intersezione con l'asse x si risolve $e^{-x} = 2$: applicando il logaritmo, che è l'inversa dell'esponenziale, si ottiene $-x = \ln 2$, cioè $x = -\ln 2$.

Scheda 5 · Disequazioni esponenziali

Esercizio 1

Risolvere

$$3^{2x-1} > 27.$$

$$3^{2x-1} > 3^3 \implies 2x - 1 > 3 \implies x > 2$$

Il numero 27 è una potenza della stessa base, $27 = 3^3$, quindi la disequazione confronta due potenze di base 3. La base è maggiore di 1, perciò l'esponenziale è strettamente crescente e il confronto tra le potenze equivale al confronto tra gli esponenti, con lo stesso verso: $2x - 1 > 3$. Sommando 1 e dividendo per 2 si ottiene $x > 2$.

Esercizio 2

Risolvere

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-3x} \geq \frac{1}{16}.$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-3x} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^4 \implies x^2 - 3x \leq 4$$

$$x^2 - 3x - 4 \leq 0 \implies (x-4)(x+1) \leq 0 \implies -1 \leq x \leq 4$$

Il secondo membro si scrive come potenza della stessa base: $\frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$. La base $\frac{1}{2}$ è minore di 1, quindi l'esponenziale è strettamente decrescente e il confronto tra le potenze equivale al confronto tra gli esponenti con il verso rovesciato: $x^2 - 3x \leq 4$.

La disequazione di secondo grado $x^2 - 3x - 4 \leq 0$ si risolve con la scomposizione: le radici di $x^2 - 3x - 4$ sono -1 e 4, perché la loro somma è 3 e il loro prodotto è -4. Il trinomio ha coefficiente direttivo positivo, quindi è minore o uguale a 0 tra le radici, cioè per $-1 \leq x \leq 4$.

Esercizio 3

Risolvere

$$4^x - 3 \cdot 2^x + 2 \leq 0.$$

$$t = 2^x > 0, \qquad 4^x = (2^x)^2 = t^2$$

$$t^2 - 3t + 2 \leq 0 \implies (t-1)(t-2) \leq 0 \implies 1 \leq t \leq 2$$

$$1 \leq 2^x \leq 2 \implies 2^0 \leq 2^x \leq 2^1 \implies 0 \leq x \leq 1$$

Le due potenze hanno basi diverse, ma $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$, quindi la sostituzione $t = 2^x$ trasforma la disequazione in una disequazione di secondo grado nella variabile t, con il vincolo $t > 0$ che viene dall'immagine dell'esponenziale.

Il trinomio $t^2 - 3t + 2$ ha radici 1 e 2 e coefficiente direttivo positivo, quindi è minore o uguale a 0 per $1 \leq t \leq 2$; l'intervallo è contenuto in $(0, +\infty)$, perciò il vincolo $t > 0$ è soddisfatto. Tornando alla variabile x, la doppia disuguaglianza $2^0 \leq 2^x \leq 2^1$ ha base maggiore di 1, quindi equivale alla stessa doppia disuguaglianza tra gli esponenti: $0 \leq x \leq 1$.

Scheda 6 · Disequazioni logaritmiche

Esercizio 1

Risolvere

$$\log_2(x-1) < 3.$$

$$\begin{cases} x-1>0 \\ x-1<2^3 \end{cases} \qquad \begin{cases} x>1 \\ x<9 \end{cases}$$

$$1<x<9$$

La condizione di esistenza richiede argomento positivo, cioè $x>1$, e va messa in sistema con la disequazione. Scrivendo $3=\log_2 2^3=\log_2 8$, la disequazione confronta due logaritmi in base 2; la base è maggiore di 1, quindi il logaritmo è strettamente crescente e il confronto equivale a $x-1<8$ con lo stesso verso. Il sistema delle due condizioni dà l'intervallo $(1,9)$.

Esercizio 2

Risolvere

$$\log_{\frac{1}{3}}(2x+1) \geq -1.$$

$$-1=\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}=\log_{\frac{1}{3}} 3$$

$$\begin{cases} 2x+1>0 \\ 2x+1\leq 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} x>-\dfrac{1}{2} \\ x\leq 1 \end{cases}$$

$$-\frac{1}{2}<x\leq 1$$

Il secondo membro si scrive come logaritmo nella stessa base: $-1=\log_{\frac{1}{3}} 3$, perché $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}=3$. La base $\frac{1}{3}$ è minore di 1, quindi il logaritmo è strettamente decrescente e il confronto tra i logaritmi equivale al confronto tra gli argomenti con il verso rovesciato: $2x+1\leq 3$.

La condizione di esistenza $2x+1>0$ entra in sistema con questa disuguaglianza. Dalla prima segue $x>-\frac{1}{2}$, dalla seconda $x\leq 1$, quindi la soluzione è l'intervallo $\left(-\frac{1}{2},1\right]$.

Esercizio 3

Risolvere

$$(\ln x)^2 - \ln x - 2 > 0.$$

$$x > 0, \qquad t = \ln x$$

$$t^2 - t - 2 > 0 \implies (t-2)(t+1) > 0 \implies t < -1 \text{ oppure } t > 2$$

$$\ln x < -1 \implies x < \frac{1}{e}, \qquad \ln x > 2 \implies x > e^2$$

$$x \in \left(0, \frac{1}{e}\right) \cup \left(e^2, +\infty\right)$$

La condizione di esistenza è $x > 0$. La sostituzione $t = \ln x$ trasforma la disequazione in una disequazione di secondo grado: il trinomio $t^2 - t - 2$ ha radici -1 e 2, perché la loro somma è 1 e il loro prodotto è -2, e ha coefficiente direttivo positivo, quindi è positivo all'esterno delle radici: $t < -1$ oppure $t > 2$.

Si torna alla variabile x applicando l'esponenziale, che è strettamente crescente e quindi conserva il verso delle disuguaglianze: da $\ln x < -1$ segue $x < e^{-1} = \frac{1}{e}$, e da $\ln x > 2$ segue $x > e^2$. Intersecando con la condizione $x > 0$ si ottiene l'unione dei due intervalli indicati.

Scheda 7 · Equazioni trigonometriche

Esercizio 1

Risolvere

$$2\sin x - 1 = 0.$$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{oppure} \quad x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

L'equazione si porta nella forma elementare $\sin x = \dfrac{1}{2}$. Il valore $\dfrac{1}{2}$ appartiene a $[-1, 1]$, quindi l'equazione ha soluzioni; dai valori notevoli, $\arcsin \dfrac{1}{2} = \dfrac{\pi}{6}$. Sulla circonferenza unitaria i punti con ordinata $\dfrac{1}{2}$ sono due in ogni giro, con angoli $\dfrac{\pi}{6}$ e $\pi - \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{6}$; poiché il seno è periodico di periodo 2π, a ciascun angolo si somma $2k\pi$ con k intero.

Esercizio 2

Risolvere

$$2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0.$$

$$t = \cos x \in [-1, 1], \qquad 2t^2 + t - 1 = 0 \implies t = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \implies x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$\cos x = -1 \implies x = \pi + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

L'equazione è di secondo grado nella sola incognita $\cos x$, quindi la sostituzione $t = \cos x$ la trasforma in $2t^2 + t - 1 = 0$. La formula risolutiva con discriminante $1 + 8 = 9$ dà $t = \dfrac{-1 \pm 3}{4}$, cioè $t = \dfrac{1}{2}$ e $t = -1$; entrambi i valori appartengono a $[-1, 1]$, quindi entrambe le equazioni elementari hanno soluzioni.

Da $\cos x = \dfrac{1}{2}$, poiché $\arccos \dfrac{1}{2} = \dfrac{\pi}{3}$ e i punti della circonferenza con ascissa $\dfrac{1}{2}$ hanno angoli opposti, seguono le soluzioni $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$. Da $\cos x = -1$ segue $x = \pi + 2k\pi$, perché il punto con ascissa -1 è unico in ogni giro. L'insieme delle soluzioni è l'unione delle tre famiglie.

Esercizio 3

Risolvere

$$\sin 2x = \cos x.$$

$$2\sin x\cos x - \cos x = 0 \implies \cos x\,(2\sin x - 1) = 0$$

$$\cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\sin x = \frac{1}{2} \implies x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{oppure} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

La formula di duplicazione $\sin 2x = 2\sin x\cos x$ riscrive i due membri con lo stesso angolo x. Portando tutto a sinistra e raccogliendo il fattore comune $\cos x$, l'equazione diventa un prodotto uguale a 0, e un prodotto è nullo se e solo se almeno un fattore è nullo; il raccoglimento conserva quindi tutte le soluzioni, comprese quelle con $\cos x = 0$.

Da $\cos x = 0$ seguono le soluzioni $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, perché i punti della circonferenza con ascissa 0 sono $\frac{\pi}{2}$ e $\frac{3\pi}{2}$, distanti π tra loro. Da $2\sin x - 1 = 0$, cioè $\sin x = \frac{1}{2}$, seguono le due famiglie $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ e $x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, come nell'esercizio 1. L'insieme delle soluzioni è l'unione delle tre famiglie.

Scheda 8 · Immagini di funzioni

Esercizio 1

Determinare l'immagine di

$$f(x) = x^2 - 4x + 5.$$

$$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$$

$$f(A) = [1, +\infty)$$

Il completamento del quadrato riscrive il trinomio: $x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x-2)^2 + 1$. Il quadrato $(x-2)^2$ assume il valore 0 in $x = 2$ e assume ogni valore $t \geq 0$, perché l'equazione $(x-2)^2 = t$ ha la soluzione $x = 2 + \sqrt{t}$. Quindi f assume tutti e soli i valori della forma $t + 1$ con $t \geq 0$, cioè l'immagine è $[1, +\infty)$: la funzione è limitata inferiormente, con minimo 1, e illimitata superiormente.

Esercizio 2

Determinare l'immagine di

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

$$y = \frac{1}{x^2+1} \implies y\left(x^2+1\right) = 1 \implies x^2 = \frac{1-y}{y} \qquad (y \neq 0)$$

$$\frac{1-y}{y} \geq 0 \iff 0 < y \leq 1$$

$$f(A) = (0, 1]$$

Un numero y appartiene all'immagine se e solo se l'equazione $f(x) = y$ ha almeno una soluzione. Il primo membro è un rapporto con numeratore 1, quindi è diverso da 0 per ogni x: il valore $y = 0$ va escluso. Per $y \neq 0$, moltiplicando per $x^2 + 1$, che è positivo, e dividendo per y, l'equazione diventa $x^2 = \dfrac{1-y}{y}$.

L'equazione ha soluzione se e solo se il secondo membro è maggiore o uguale a 0. Il rapporto $\dfrac{1-y}{y}$ è maggiore o uguale a 0 quando numeratore e denominatore concordano in segno, quindi per $0 < y \leq 1$. L'immagine è $(0, 1]$: il massimo vale 1 ed è assunto in $x = 0$, mentre il valore 0 è escluso.

Esercizio 3

Determinare l'immagine di

$$f(x) = \frac{2x}{x^2+1}.$$

$$y = \frac{2x}{x^2+1} \implies yx^2 - 2x + y = 0$$

$$y = 0: \quad x = 0$$

$$y \neq 0: \quad \frac{\Delta}{4} = 1 - y^2 \geq 0 \iff -1 \leq y \leq 1$$

$$f(A) = [-1, 1]$$

Un numero y appartiene all'immagine se e solo se l'equazione $f(x) = y$ ha almeno una soluzione reale. Moltiplicando per x^2+1, che è positivo per ogni x, l'equazione diventa $yx^2 - 2x + y = 0$.

Per $y = 0$ l'equazione si riduce a $-2x = 0$, con soluzione $x = 0$, quindi 0 appartiene all'immagine. Per $y \neq 0$ l'equazione è di secondo grado in x e ha soluzioni reali se e solo se il discriminante è maggiore o uguale a 0: con la formula ridotta, $\frac{\Delta}{4} = 1 - y^2$, quindi la condizione è $y^2 \leq 1$, cioè $-1 \leq y \leq 1$.

L'immagine è $[-1, 1]$ e la funzione è limitata. Gli estremi sono assunti: per $y = 1$ l'equazione diventa $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 = 0$, quindi $f(1) = 1$; per $y = -1$ diventa $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 = 0$, quindi $f(-1) = -1$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Dominio con radice e denominatore

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9} + \frac{1}{x - 5}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$D = (-\infty, -3] \cup [3, 5) \cup (5, +\infty)$$

Esercizio 2 · Dominio di un logaritmo con argomento fratto

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \ln \frac{x + 1}{3 - x}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$D = (-1, 3)$$

Esercizio 3 · Dominio con radice e logaritmo al denominatore

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \frac{\sqrt{2 - x}}{\ln(x + 3)}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$D = (-3, -2) \cup (-2, 2]$$

Esercizio 4 · Dominio di un arcoseno

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \arcsin \frac{x-1}{2}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$D = [-1, 3]$$

Esercizio 5 · Inversa di una funzione omografica

Verificare che la funzione

$$f(x) = \frac{x+3}{x-2},$$

definita su $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, è iniettiva; determinarne l'immagine e l'inversa.

MOSTRA SOLUZIONE

L'immagine è $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ e l'inversa è

$$f^{-1}(y) = \frac{2y+3}{y-1}.$$

Esercizio 6 · Inversa di una funzione esponenziale

Verificare che la funzione

$$f(x) = e^{2x} + 1$$

è strettamente crescente su $\mathbb{R}$; determinarne l'immagine e l'inversa.

MOSTRA SOLUZIONE

L'immagine è $(1, +\infty)$ e l'inversa è

$$f^{-1}(y) = \frac{\ln(y-1)}{2}.$$

Esercizio 7 · Parità di tre funzioni

Stabilire se le funzioni seguenti sono pari, dispari, oppure né pari né dispari:

$$f(x) = x\,|x|, \qquad g(x) = \cos x + x^2, \qquad h(x) = x^3 + 1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

f è dispari, g è pari, h non è né pari né dispari, perché $h(-1) = 0$ mentre $h(1) = 2$ e $-h(1) = -2$.

Esercizio 8 · Grafico di una parabola per trasformazioni

Tracciare il grafico di

$$f(x) = 3 - (x+1)^2$$

a partire da quello di $y = x^2$, indicando le trasformazioni usate, il vertice e l'immagine.

MOSTRA SOLUZIONE

Da x^2: traslazione orizzontale verso sinistra di 1, riflessione rispetto all'asse x, traslazione verticale verso l'alto di 3. Il vertice è $(-1, 3)$ e l'immagine è $(-\infty, 3]$.

Esercizio 9 · Disequazione esponenziale con base minore di 1

Risolvere

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < 9.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$x > -\frac{1}{2}$$

Esercizio 10 · Disequazione esponenziale con sostituzione

Risolvere

$$9^x - 4 \cdot 3^x + 3 > 0.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$x < 0 \ \text{ oppure } \ x > 1$$

Esercizio 11 · Disequazione logaritmica con base minore di 1

Risolvere

$$\log_{\frac{1}{2}}(x - 2) > -3.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$2 < x < 10$$

Esercizio 12 · Disequazione con somma di logaritmi

Risolvere

$$\log_2 x + \log_2(x - 1) < 1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$1 < x < 2$$

Esercizio 13 · Equazione trigonometrica elementare

Risolvere

$$\sqrt{2}\,\sin x + 1 = 0.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{oppure} \quad x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Esercizio 14 · Immagine di una funzione razionale

Determinare l’immagine di

$$f(x) = \frac{3}{x^2 + 2}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$f(A) = \left(0,\, \frac{3}{2}\right]$$